高校3年・受験生　SS-MATH-U01　数学　証明問題

問題プリント 数学　証明問題　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：SS-MATH-U01-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 数学と人間の活動　整数：余りによる整数の分類・素因数分解の一意性・倍数の判定 HS-MATHA-U03
- 数列：数学的帰納法の仕組みと、和の記号 Σ を用いた和の公式 HS-MATHB-U01
- 式と証明：等式・不等式の証明（差をとる・平方完成・相加平均と相乗平均の関係） HS-MATH2-U01
- 集合と命題：命題の否定・対偶・背理法の論理 HS-MATH1-U02

授業前の確認

- 整数を $3k$, $3k+1$, $3k+2$ のように余りで分類して表せる（数学A 整数）。
- 数学的帰納法の2つの段階を説明できる（数学B 数列）。
- $A-B \geqq 0$ を示して $A \geqq B$ を導く不等式の証明ができる（数学Ⅱ 式と証明）。
- 命題の否定・対偶をつくれる（数学Ⅰ 集合と命題）。

発展・応用への接続

- 数学　記述式計算問題：証明で身につけた「場合を尽くす」「条件を確かめる」答案の書き方を、記述式の計算問題の答案作成に生かす SS-MATH-U02
- 極限：不等式による評価（はさみうち）や帰納的に定められた数列の極限の議論へ発展する HS-MATH3-U01
- 指数関数・対数関数：背理法による $\log_2 3$ などの無理数性の証明を、対数の大小比較・評価に生かす HS-MATH2-U05

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 整数 n について、n^3 を 7 で割った余りとして現れる値をすべて求めなさい。（立方数の余りは、整数の証明問題で法を選ぶときの基本資料になる。） 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-02 整数 n について、n^2 を 6 で割った余りとして現れる値をすべて求めなさい。（平方数の余りは、整数の証明問題で法を選ぶときの基本資料になる。） 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-03 整数 n について、n^3 を 12 で割った余りとして現れる値をすべて求めなさい。（立方数の余りは、整数の証明問題で法を選ぶときの基本資料になる。） 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-04 整数 n について、n^2 を 13 で割った余りとして現れる値をすべて求めなさい。（平方数の余りは、整数の証明問題で法を選ぶときの基本資料になる。） 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-05 等式 $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} i^3 = \frac{n^2\,(n+1)^2}{4}$ がすべての自然数 n で成り立つことを数学的帰納法で証明する。「$n=k$ のとき成り立つ」と仮定した後、$n=k+1$ のときに示すべき等式の右辺を、k の式で答えなさい。 2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

解答

A-06 等式 $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n\,(n+1)}{2}$ がすべての自然数 n で成り立つことを数学的帰納法で証明する。「$n=k$ のとき成り立つ」と仮定した後、$n=k$ のときの等式の両辺に加える、左辺の第 $k+1$ 項を k の式で答えなさい。 2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

解答

A-07 等式 $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} (3i-2) = \frac{n\,(3n-1)}{2}$ がすべての自然数 n で成り立つことを数学的帰納法で証明する。「$n=k$ のとき成り立つ」と仮定した後、$n=k$ のときの等式の両辺に加える、左辺の第 $k+1$ 項を k の式で答えなさい。 2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

解答

A-08 等式 $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} 3^{i-1} = \frac{3^n - 1}{2}$ がすべての自然数 n で成り立つことを数学的帰納法で証明する。「$n = k$ のとき成り立つ」と仮定した後、$n = k+1$ のときに示すべき等式の右辺を、k の式で答えなさい。 2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

解答

A-09 $x > 2$ のとき、関数 $f(x) = 4x + \dfrac{36}{x-2}$ の最小値と、そのときの x の値を求めなさい。相加平均と相乗平均の関係を用い、等号が成り立つことも確かめること。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-10 $x > 1$ のとき、関数 $f(x) = 2x + \dfrac{2}{x-1}$ の最小値と、そのときの x の値を求めなさい。相加平均と相乗平均の関係を用い、等号が成り立つことも確かめること。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-11 $x > 1$ のとき、関数 $f(x) = 2x + \dfrac{32}{x-1}$ の最小値と、そのときの x の値を求めなさい。相加平均と相乗平均の関係を用い、等号が成り立つことも確かめること。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-12 $x > 2$ のとき、関数 $f(x) = 3x + \dfrac{3}{x-2}$ の最小値と、そのときの x の値を求めなさい。相加平均と相乗平均の関係を用い、等号が成り立つことも確かめること。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-13 整数 n について、「n^2 が 3 の倍数ならば、n は 3 の倍数である」という命題を、対偶を利用して証明したい。この命題の対偶として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　n^2 が 3 の倍数でないならば、n は 3 の倍数でない

イ　n が 3 の倍数でないならば、n^2 は 3 の倍数である

ウ　n が 3 の倍数ならば、n^2 は 3 の倍数である

エ　n が 3 の倍数でないならば、n^2 は 3 の倍数でない

A-14 実数 x, y について、「$x+y>8$ ならば、$x>4$ または $y>4$ である」という命題を、対偶を利用して証明したい。この命題の対偶として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　$x>4$ または $y>4$ ならば、$x+y>8$

イ　$x \leqq 4$ かつ $y \leqq 4$ ならば、$x+y \leqq 8$

ウ　$x+y \leqq 8$ ならば、$x \leqq 4$ かつ $y \leqq 4$

エ　$x \leqq 4$ または $y \leqq 4$ ならば、$x+y \leqq 8$

A-15 整数 m, n について、「mn が 2 の倍数ならば、m, n の少なくとも一方は 2 の倍数である」という命題を、対偶を利用して証明したい。この命題の対偶として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　m, n の少なくとも一方が 2 の倍数でないならば、mn は 2 の倍数でない

イ　m, n の少なくとも一方が 2 の倍数ならば、mn は 2 の倍数である

ウ　m, n がともに 2 の倍数でないならば、mn は 2 の倍数でない

エ　mn が 2 の倍数でないならば、m, n はともに 2 の倍数でない

A-16 証明に取りかかる前に、具体的な値で見当をつけておく。すべての整数 n について $f(n)=n^5-n$ が M で割り切れるような、最大の自然数 M を求めなさい。（$f(1)$, $f(2)$, $\cdots$ の値で見当をつけ、因数分解などで理由も確かめること。） 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解　関連 HS-MATHA-U03

解答

A-17 整数の証明問題の第1問で、すべての整数 n について $f(n)=n^5-n$ が M で割り切れるような、最大の自然数 M を求めなさい。（$f(1)$, $f(2)$, $\cdots$ の値で見当をつけ、因数分解などで理由も確かめること。） 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解　関連 HS-MATHA-U03

解答

A-18 整数の証明問題の第1問で、すべての整数 n について $f(n)=n^3-n$ が M で割り切れるような、最大の自然数 M を求めなさい。（$f(1)$, $f(2)$, $\cdots$ の値で見当をつけ、因数分解などで理由も確かめること。） 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解　関連 HS-MATHA-U03

解答

A-19 整数の証明問題の第1問で、すべての整数 n について $f(n) = n^7 - n$ が M で割り切れるような、最大の自然数 M を求めなさい。（$f(1)$, $f(2)$, $\cdots$ の値で見当をつけ、因数分解などで理由も確かめること。） 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解　関連 HS-MATHA-U03

解答

A-20 証明に取りかかる前に、具体的な値で見当をつけておく。すべての整数 n について $f(n) = n^3 - 7n$ が M で割り切れるような、最大の自然数 M を求めなさい。（$f(1)$, $f(2)$, $\cdots$ の値で見当をつけ、因数分解などで理由も確かめること。） 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解　関連 HS-MATHA-U03

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 整数 n を 6 で割ると 3 余る。このとき、n^{47} を 6 で割った余りを求めなさい。答案では、合同式または $n = 6k + 3$ とおいた式変形で理由を示すこと。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-02 整数 n を 7 で割ると 3 余る。このとき、n^{20} を 7 で割った余りを求めなさい。答案では、合同式または $n = 7k + 3$ とおいた式変形で理由を示すこと。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-03 整数 n を 3 で割ると 1 余る。このとき、$n^3 + 3n$ を 3 で割った余りを求めなさい。答案では、合同式または $n = 3k + 1$ とおいた式変形で理由を示すこと。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-04 整数 n を 11 で割ると 10 余る。このとき、$n^2 + 4n$ を 11 で割った余りを求めなさい。答案では、合同式または $n = 11k + 10$ とおいた式変形で理由を示すこと。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-05 自然数 n に対して $f(n) = 2^{n+1} + 3^{2n-1}$ とする。すべての自然数 n について $f(n)$ が M の倍数となるような最大の自然数 M を求めなさい。（$f(k+1)$ を $f(k)$ を用いて表すと、数学的帰納法で証明できる。） 4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

解答

B-06 自然数 n に対して $f(n) = 7^n - 6n - 1$ とする。すべての自然数 n について $f(n)$ が M の倍数となるような最大の自然数 M を求めなさい。（$f(k+1)$ を $f(k)$ を用いて表すと、数学的帰納法で証明できる。） 4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

解答

B-07 自然数 n に対して $f(n) = 6^n - 5n - 1$ とする。すべての自然数 n について $f(n)$ が M の倍数となるような最大の自然数 M を求めなさい。（$f(k+1)$ を $f(k)$ を用いて表すと、数学的帰納法で証明できる。） 4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

解答

B-08 自然数 n に対して $f(n) = 5^{n+1} + 6^{2n-1}$ とする。すべての自然数 n について $f(n)$ が M の倍数となるような最大の自然数 M を求めなさい。（$f(k+1)$ を $f(k)$ を用いて表すと、数学的帰納法で証明できる。） 4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

解答

B-09 正の実数 $x,\ y$ に対して、$\left(x + \dfrac{24}{y}\right)\left(y + \dfrac{6}{x}\right)$ の最小値を求めなさい。等号が成り立つ $x,\ y$ の条件も確かめること。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　別解・複数の解法

解答

B-10 正の実数 $x,\ y$ に対して、$\left(x + \dfrac{4}{y}\right)\left(y + \dfrac{25}{x}\right)$ の最小値を求めなさい。等号が成り立つ $x,\ y$ の条件も確かめること。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　別解・複数の解法

解答

B-11 正の実数 x, y に対して、$\left(x+\dfrac{3}{y}\right)\left(y+\dfrac{12}{x}\right)$ の最小値を求めなさい。等号が成り立つ x, y の条件も確かめること。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　別解・複数の解法

解答

B-12 正の実数 x, y に対して、$\left(x+\dfrac{9}{y}\right)\left(y+\dfrac{16}{x}\right)$ の最小値を求めなさい。等号が成り立つ x, y の条件も確かめること。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　別解・複数の解法

解答

B-13 実数 x, y が $x^2+y^2=3$ を満たすとき、$2x-3y$ の最小値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

解答

B-14 実数 x, y が $x^2+y^2=4$ を満たすとき、$-x+3y$ の最小値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

解答

B-15 実数 x, y が $x^2+y^2=9$ を満たすとき、$5x+12y$ の最小値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

解答

B-16 実数 x, y が $x^2+y^2=5$ を満たすとき、$4x-3y$ の最大値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

解答

B-17 有理数 x, y が $(-3x-y)+(-2x+3y)\sqrt{5}=12-3\sqrt{5}$ を満たすとき、x, y の値を求めなさい。ただし、$\sqrt{5}$ が無理数であることは用いてよい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

解答

B-18 有理数 x, y が $(-2x-3y)+(3x-2y)\sqrt{5}=8-12\sqrt{5}$ を満たすとき、x, y の値を求めなさい。ただし、$\sqrt{5}$ が無理数であることは用いてよい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

解答

B-19 有理数 x, y が $(3x+2y)+(2x-2y)\sqrt{2}=-20$ を満たすとき、x, y の値を求めなさい。ただし、$\sqrt{2}$ が無理数であることは用いてよい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

解答

B-20 有理数 x, y が $(-x+2y)+(2x-y)\sqrt{6}=8-7\sqrt{6}$ を満たすとき、x, y の値を求めなさい。ただし、$\sqrt{6}$ が無理数であることは用いてよい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 方程式 $x^2+6y^2=98$ を満たす整数 x, y は存在しないことを証明しなさい。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U03

C-02　方程式 $x^2 + 6y^2 = 62$ を満たす整数 $x,\ y$ は存在しないことを証明しなさい。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U03

C-03　方程式 $x^2 + 7y^2 = 75$ を満たす整数 $x,\ y$ は存在しないことを証明しなさい。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U03

C-04　不等式 $3^n > n^3$ について、次の問いに答えなさい。　8点

(1) $n = 1,\ 2,\ \cdots$ と順に調べ、$n \geqq n_0$ のすべての自然数 n で成り立つような最小の自然数 n_0 を求めなさい（$n_0 - 1$ では成り立たないことも示すこと）。

(2) $n \geqq n_0$ のすべての自然数 n について $3^n > n^3$ が成り立つことを、数学的帰納法で証明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-05 不等式 $n! > 3^n$ について、次の問いに答えなさい。　8点

(1) $n = 1,\ 2,\ \cdots$ と順に調べ、$n \geqq n_0$ のすべての自然数 n で成り立つような最小の自然数 n_0 を求めなさい（$n_0 - 1$ では成り立たないことも示すこと）。

(2) $n \geqq n_0$ のすべての自然数 n について $n! > 3^n$ が成り立つことを、数学的帰納法で証明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-06 不等式 $4^n > 10n$ について、次の問いに答えなさい。　8点

(1) $n = 1,\ 2,\ \cdots$ と順に調べ、$n \geqq n_0$ のすべての自然数 n で成り立つような最小の自然数 n_0 を求めなさい（$n_0 - 1$ では成り立たないことも示すこと）。

(2) $n \geqq n_0$ のすべての自然数 n について $4^n > 10n$ が成り立つことを、数学的帰納法で証明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-07 実数 x, y について、不等式 $x^2 + 2xy + 2y^2 \geqq 0$ を証明しなさい。また、等号が成り立つ条件を求めなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

C-08 実数 x, y について、不等式 $x^2 - 2xy + 4y^2 \geqq 0$ を証明しなさい。また、等号が成り立つ条件を求めなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

C-09 $\log_2 6$ が無理数であることを、背理法を用いて証明しなさい。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　関連 HS-MATH2-U05　関連 HS-MATH1-U02

C-10　$\sqrt{2}+\sqrt{3}$ が無理数であることを証明しなさい。ただし、$\sqrt{2}$ が無理数であることは用いてよい。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　関連 HS-MATH2-U05　関連 HS-MATH1-U02

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　「すべての自然数 n について $3^n > 10n$ が成り立つ」ことを数学的帰納法で示そうとした。　6点

［ある生徒の解答］

$n=k$ のとき $3^k > 10k$ が成り立つと仮定する。$3^{k+1} = 3\cdot 3^k > 30k = 10k + 20k \geqq 10k + 10 = 10(k+1)$。よって $n=k+1$ のときも成り立つ。したがって、すべての自然数 n について $3^n > 10n$ が成り立つ。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-02　「すべての自然数 n について $3^n > 14n$ が成り立つ」ことを数学的帰納法で示そうとした。　6点

［ある生徒の解答］

$n = k$ のとき $3^k > 14k$ が成り立つと仮定する。$3^{k+1} = 3 \cdot 3^k > 42k = 14k + 28k \geqq 14k + 14 = 14(k+1)$。よって $n = k+1$ のときも成り立つ。したがって、すべての自然数 n について $3^n > 14n$ が成り立つ。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-03　「すべての自然数 n について $2^n > 7n$ が成り立つ」ことを数学的帰納法で示そうとした。　6点

［ある生徒の解答］

$n = k$ のとき $2^k > 7k$ が成り立つと仮定する。$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k > 14k = 7k + 7k \geqq 7k + 7 = 7(k+1)$。よって $n = k+1$ のときも成り立つ。したがって、すべての自然数 n について $2^n > 7n$ が成り立つ。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-04 実数 $a,\ b,\ c,\ d$ が $a+b+c+d=3$ を満たすとき、$a,\ b,\ c,\ d$ のうち少なくとも1つは $\dfrac{3}{4}$ 以上であることを背理法で証明せよ。 6点

［ある生徒の解答］

結論を否定して「$a,\ b,\ c,\ d$ のうち少なくとも1つは $\dfrac{3}{4}$ 未満である」と仮定する。すると $a+b+c+d<4\times\dfrac{3}{4}=3$ となり、$a+b+c+d=3$ に矛盾する。よって $a,\ b,\ c,\ d$ の少なくとも1つは $\dfrac{3}{4}$ 以上である。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価

D-05 実数 $a,\ b,\ c$ が $a+b+c=22$ を満たすとき、$a,\ b,\ c$ のうち少なくとも1つは $\dfrac{22}{3}$ 以上であることを背理法で証明せよ。 6点

［ある生徒の解答］

結論を否定して「$a,\ b,\ c$ のうち少なくとも1つは $\dfrac{22}{3}$ 未満である」と仮定する。すると $a+b+c<3\times\dfrac{22}{3}=22$ となり、$a+b+c=22$ に矛盾する。よって $a,\ b,\ c$ の少なくとも1つは $\dfrac{22}{3}$ 以上である。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価

D-06　$x>0,\ y>0$ のとき、$\left(x+\dfrac{4}{y}\right)\left(y+\dfrac{16}{x}\right)$ の最小値を求めよ。　6点

［ある生徒の解答］

$x+\dfrac{4}{y}\geqq 2\sqrt{\dfrac{4x}{y}}$、$y+\dfrac{16}{x}\geqq 2\sqrt{\dfrac{16y}{x}}$。辺々かけて $\left(x+\dfrac{4}{y}\right)\left(y+\dfrac{16}{x}\right)\geqq 4\sqrt{64}=32$。よって最小値は 32。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07　$x>0,\ y>0$ のとき、$\left(x+\dfrac{12}{y}\right)\left(y+\dfrac{3}{x}\right)$ の最小値を求めよ。　6点

［ある生徒の解答］

$x+\dfrac{12}{y}\geqq 2\sqrt{\dfrac{12x}{y}}$、$y+\dfrac{3}{x}\geqq 2\sqrt{\dfrac{3y}{x}}$。辺々かけて $\left(x+\dfrac{12}{y}\right)\left(y+\dfrac{3}{x}\right)\geqq 4\sqrt{36}=24$。よって最小値は 24。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-08　$x>0,\ y>0$ のとき、$\left(x+\dfrac{8}{y}\right)\left(y+\dfrac{18}{x}\right)$ の最小値を求めよ。　6点

［ある生徒の解答］

$x+\dfrac{8}{y}\geqq 2\sqrt{\dfrac{8x}{y}}$、$y+\dfrac{18}{x}\geqq 2\sqrt{\dfrac{18y}{x}}$。辺々かけて $\left(x+\dfrac{8}{y}\right)\left(y+\dfrac{18}{x}\right)\geqq 4\sqrt{144}=48$。よって最小値は 48。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-09　n が奇数のとき、n^2+47 は 8 の倍数であることを証明せよ。　6点

［ある生徒の解答］

$n=2k+1$（k は整数）とおくと、$n^2+47=4k^2+4k+1+47=4k(k+1)+48$。$4k(k+1)$ は 4 の倍数、48 は 8 の倍数なので、n^2+47 は 8 の倍数である。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U03

D-10　n が奇数のとき、n^2+39 は 8 の倍数であることを証明せよ。　6点

［ある生徒の解答］

$n=2k-1$（k は整数）とおくと、$n^2+39=4k^2-4k+1+39=4k(k-1)+40$。$4k(k-1)$ は 4 の倍数、40 は 8 の倍数なので、n^2+39 は 8 の倍数である。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U03

SS-MATH-U01-EX ｜ 版 1.2.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））